

모두의연구소 × 전주대학교 AI 부트캠프 [ND5 단독]

ND5 로보틱스 LLM 에이전트 구축(60H) — 하이엔드 아키텍처

키워드

LLM Agent
LangGraph
RAG
VLM

수준

고급

수강 대상

AI 기초/LLM 활용
유경험자

총 시간

총 60시간

01 과정 소개

본 제안서는 [ND5] 로보틱스 LLM 에이전트 구축 트랙 단독 커리큘럼입니다. 인지된 환경을 바탕으로 LLM 에이전트가 다단계 계획을 수립(Planning)하고, 행동(Action)으로 번역하여 로봇을 제어하는 고수익 하이엔드 역량을 완성합니다.

02 교육 목표

- Prompt → VLM → 에이전트 플래닝 → LLM-로봇 통합 순차 심화
- 기업 실무 수준 포트폴리오(다단계 작업 계획 에이전트 E2E 시스템) 완성

03 핵심 도구

Python · PyTorch

Hugging Face (Transformers)

LangChain / LlamaIndex / LangGraph

Ultralytics (YOLO11)

Open-source VLMs (Florence-2 / Qwen3-VL-3B)

ROS2 (Humble)

NVIDIA Isaac Sim 6.0 / MuJoCo

FoundationPose (6D Pose) / OpenVLA

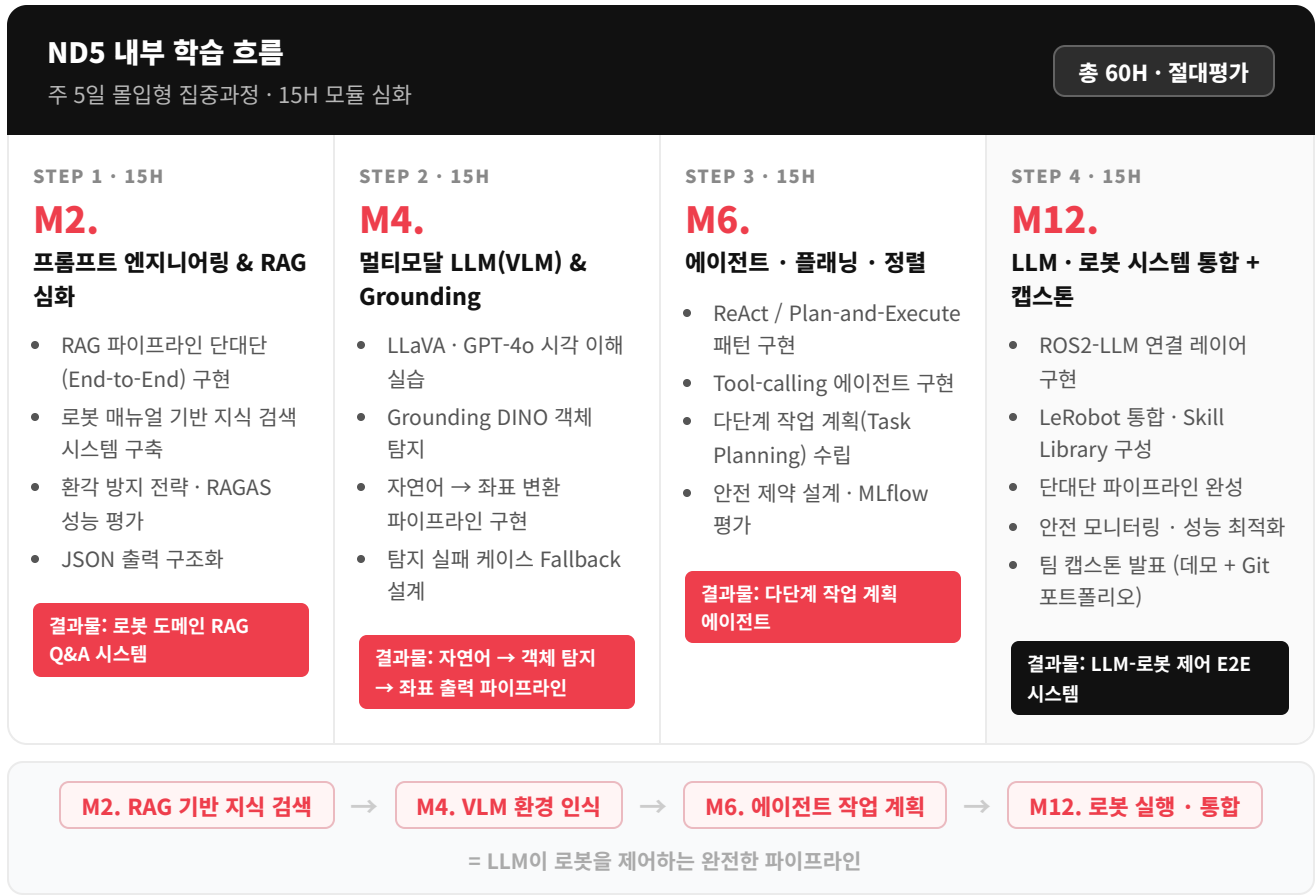
MLflow / W&B

Git / GitHub

04 필요 인프라

- GPU 기반 AI 클라우드 — 모델 추론 및 서빙 실습 환경
- LLM 서빙 플랫폼 — RAG 파이프라인 · 에이전트 런타임
- MLOps-DevOps 환경 — 실험 이력 관리 · 재현성 보장
- AI LMS / 문제은행 — 전 과정 학습 지원
- 물리 시뮬레이션 클러스터 — MuJoCo · Isaac Sim 실습

05 ND5 내부 학습 흐름 — 단계별 심화 구조

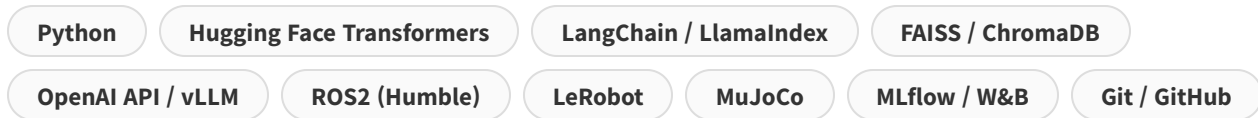


06 상세 커리큘럼

TRACK ND5

ND5. 로봇틱스 LLM 에이전트 구축 — 고급 (60H)

LLM으로 로봇을 움직여라 : Prompt·VLM·에이전트·시스템 통합



모듈명	세부 모듈	교육 방법	세부 모듈별 시간
MODULE 01 M2. 프롬프트 엔지니어링 & RAG 심화 (15H)	• 프롬프트 체인 구조 고도화 전략 및 Perplexity 류의 거대 엔터프라이즈 Search 기반 RAG 파이프라인 구성 사례 분석	이론/사례	4H
	• 로봇 제조사 PDF 매뉴얼, ROS2 공식 도큐먼트 등 방대한 특화 문서를 쪼개고 색인(ChromaDB)하는 단대단 RAG 정보 시스템 구축	실습/심화	6H
	• 환각 현상(Hallucination) 억제를 위한 방어막(Guardrail) 설계 및 RAGAS 정량 지표 기반 응답 신뢰성/정확도 개선 비교	실습/심화	5H

모듈명	세부 모듈	교육 방법	세부 모듈별 시간
	실험		
MODULE 02 M4. VLA (Vision-Language-Action) 및 공간 지능의 이해 (15H)	단순 시각 이해(VLM)를 넘어 입력-시각-행동을 종단간 직결하는 구글 RT-2, Figure 01과 같은 'VLA' 파운데이션 최상위 동향 분석	이론/사례	4H
	OpenVLA와 같은 대표 오픈소스 행동 액션 모델의 레이어 구조 탐구 및, 로봇의 3D 공간 제어 좌표계 반환 메커니즘 해석	실습/심화	5H
	사물 관계(위/아래/옆) 추론 및 지시어("빨간 큐브를 파란 접시로 옮겨")에 숨겨진 공간 지능(Spatial Intelligence) 분해 및 프롬프트 파싱	실습/심화	6H
MODULE 03 M6. 에이전트 플래닝 및 정렬 (15H)	전통적 ReAct 구조의 한계 분석과 Devin, AutoGPT 주도 다수 전문 노드들이 협동하는 계층적 멀티 에이전트 트렌드 파악	이론/사례	4H
	LangGraph 프레임워크를 기반으로 상태(State)를 가지는 다단계 워크플로우 제어망(Multi-step Task Planning) 에이전트 구축	실습/심화	6H
	사용 가능한 도구 풀(액션 공간) 정의 실습 및 MLflow 프레임워크 연동을 통한 에이전트 사고 추적(Tracing) 및 플래닝 성능 검증	실습/심화	5H
MODULE 04 M12. 로봇 시스템 E2E 통합 캡스톤 (15H)	사용자 인텐트 해석(Task Layer) → 단위 모듈 선택(Skill Layer) → 로봇 기구학 동작(Action Layer) 3원화 시스템 상용 아키텍처 사례	이론/사례	4H
	HuggingFace LeRobot 플랫폼 연계 통신 및, LLM 에이전트의 사고 결과를 ROS2 Action 서버의 목표 좌표로 변환하는 브릿지 레이어 구축	실습/심화	5H
	과정 최종 정리: 가상 시뮬레이터 환경 안에서 사용자의 자연어 지시만으로 '인지 → 플래닝 → 로봇 움직임 → 자체 검증'이 이루어지는 데모 시연	캡스톤	6H

07 예상 산출물

- [ND1 M8/M13 산출물] LLM-ROS2 연동을 통한 에이전트 기반 시뮬레이션 제어 데모 영상
- [ND2 산출물] Isaac Sim 도메인 랜덤화 기반 합성 데이터셋 생성 스크립트 및 YOLO11 학습 결과 로그 (PGR 지표 산출)
- [ND2 VLM 캡스톤] 교육용 경량 VLM(Florence-2/YOLO11)을 활용한 시뮬레이션 합성 화면 속 객체 Grounding 파이프라인 구축
- [ND5 M12 캡스톤] LLM 기반 로봇 제어 단대단(E2E) 시스템 — Git/README + 실행 스크립트 + 데모 영상 (역량 인증 Lv4)

08 일정 협의 안내

동계(겨울학기) 집중이수 기간을 활용하여, **1월에 ND1(기초)과 ND2(데이터/인지)를 순차적으로 연달아 진행
**하여 데이터를 제어할 로봇/인지 체력을 집중적으로 다지고, 여기서 도출된 역량을 바탕으로 **2월에
ND5(에이전트 두뇌/행동 통합)**를 이어가는 몰입형 연속 스케줄을 제안합니다. 이를 통해 몰입형 캠프의 교육
연속성과 최종 캡스톤 시스템 완성도를 극대화할 수 있습니다.